

$$A \in P, P \subseteq NP \Rightarrow A \in NP \quad (I)$$

A تہی نیست پس رشتہ ای وجود دار نہ کسی پذیرد (خ)

$\Sigma^* \neq A$ پس رشتہ ای وجود دار نہ ہی پذیرد (ن)

حالا باید یک زبان $L \in NP$ را در زبان چند جملہ ای به A reduce کنیم

چون $P = NP$ پس $L \in P$ پس TM قطعی M وجود دارد تا در زبان چند جملہ ای

عضویت یک رشتہ را در L تصمیم بگیرد

$$w \in L \xrightarrow{f} f(w) \in A$$

f را اینگونه می سازیم:

اگر $w \in L$ آنگاه $f(w) = x$ و اگر $w \notin L$ آنگاه $f(w) = y$

بررسی عضویت w در L زبان چند جملہ ای دارد تولید خروجی هم (خ)

$$w \in L \Rightarrow f(w) \in A \quad \text{و} \quad w \notin L \Rightarrow f(w) \notin A$$

پس A یک NP-complete است

۲-الف) TM زبان L_1 می‌شود M_1 و L_2 می‌شود M_2 P:

M' را اینگونه می‌سازیم:

M_1 را روی w اجرا می‌کنیم. اگر بپذیرد پس M' می‌پذیرد اگر نه M_2 را روی w

اجرا می‌کند و اگر بپذیرد پس M' می‌پذیرد اگر نه M' نمی‌پذیرد

$$O(n^{k_1} + n^{k_2}) \Rightarrow P \Rightarrow L_1 \cup L_2 \in P$$

NP:

به صورت تصادفی M_1 یا M_2 را روی w اجرا می‌کنیم اگر بپذیرد، می‌پذیریم

$$O(\max(n^{k_1}, n^{k_2})) \Rightarrow P \Rightarrow L_1 \cup L_2 \in NP$$

۲-ب) مانند بخش الف فقط به جای or (یعنی and داریم) P:

پس اگر M_1 بپذیرد و M_2 بپذیرد آنگاه M' می‌پذیرد اگر نه نمی‌پذیرد

$$O(n^{k_1} + n^{k_2}) \Rightarrow P \Rightarrow L_1 \cap L_2 \in P$$

NP: M_1 را روی w اجرا می‌کنیم اگر روی w نتوانیم بپذیرفتیم M_2 را روی w

اجرا می‌کنیم و اگر بپذیرفت M' می‌پذیرد اگر نه نمی‌پذیرد

$$O(n^{k_1} + n^{k_2}) \Rightarrow P \Rightarrow L_1 \cap L_2 \in NP$$

(ج) یک for از $i=0$ تا n من زنجیر و $x_1 = w[i:0]$ و $y = w[i+1:n-1]$ P:

M_1 را روی x اجرا می پذیرفت M_2 را روی y اجرا می پذیرفت
 n' می پذیرد و اگر for تمام شود بدون اینکه n' می پذیرد می رد می کند

$$O(n \times (n^{k_1} + n^{k_2})) \Rightarrow P \Rightarrow L_1, L_2 \in P$$

NP: همان الگوریتم P فقط for ندارد و از به صورت غیر قطعی انتخاب

$$O(n^{k_1} + n^{k_2}) \Rightarrow P \Rightarrow L_1, L_2 \in NP \quad \text{می کشیم}$$

(د) n' را اینکه می سازیم: $(|w|=n)$ P:

یک گراف جهت دار با $n+1$ گره داریم که از n تا n نام گذاری شده اند

دوتا for من زنجیر $n < n$ و $n = i+1$ و $i < n-1$ و $i=0$

substring $w[i+1:n]$ را به M می دهیم اگر پذیرفت عمل از این

رسم می کشیم

حالا روی این گراف DFS من زنجیر (باشروع از 0) اگر به n رسید w را

$$O(n^2 \times n^k + n^2) \Rightarrow P \Rightarrow L^* \in P \quad \text{می پذیریم}$$

DAT

DFS

Subject:

Date:

NP:

کانت بخش P است با چند تا تغییر

یک for میزنیم $i < n$ $i = 0$

به صورت غیر قطعی ای بی را حدس میزنیم که از آ صلیک بزرگتر باشد

substring $[i_{old} + 1 : i_{new}]$ را به M می دهیم اگر رد کرد این حدس غلط

میشه مواظب نباشیم اگر نه $i = i_{new}$ تا وقتی که $i = n$ که اینجا

رشته را می پذیریم

$$O(n \times n^k) \Rightarrow P \Rightarrow L^* \in NP$$

DAT

۲- الف) با انکیم بحث verification اثبات می کنیم: $\text{Subset-sum} \in \text{NP}$

فقط کافی است که y_i را حساب کنیم $(\{y_1, \dots, y_k\} \subseteq S)$ و اگر برابر
 شود $\leftarrow \text{accept}$

جمع کردن هر تو اوردر چند جمله ای است

حالا برای اثبات NP-complete می بینیم مسئله 3CNF-SAT رو به

SUBSET-SUM کاهش می دهیم (در زمان چند جمله ای)

$x_1, \dots, x_m \leftarrow \text{literal}$ $\leftarrow \text{clause}$

اعداد را اینگونه می سازیم $(m+1)$ رقم

اعداد لیترال ها (m) رقم:

برای هر x_i دو عدد y_i (نشان دهنده True) و z_i (نشان دهنده

False) داریم:

رقم i ام y_i و z_i یک است =

رقم $m+1$ y_i یک است اگر $x_i \in C_j$

$\bar{x}_i \in C_j$ // // // z_i // //

DAT

بقیه ارقام صفر

اعداد clause (l رقم)

برای هر i دو عدد a_i و b_i داریم:

فقط رقم $m+i$ هردو یک است و بقیه ارقام صفر

ساخت t :

مقدار یک را در ارقام اول تا m اُم قرار می دهیم و از $m+1$ تا

$m+l$ مقدار ۳ را قرار می دهیم

و در مجموع $2^{(m+l)}$ عدد ساختیم که هر کدام $m+l$ رقم دارند

$$\Rightarrow O(2^{(m+l)}) = O((m+l)^2) \rightarrow P$$

با این ریداکشن ثابت شد $SUBSET-SUM \in NP$

(ب) در الف صبا هابود و ما اعدادی ساختیم که $m+l$ رقم داشتند

برای نشان دادن آن در مبای unary در worst-case به 10^{m+l}

عدد یک نیاز داریم که به موضوع زمان این رسیدن در اوردر ثابتی

است پس $UNARY-SUM \notin NP-complete$

حالا اثبات می کنیم عضو P است:

یک مجموعه A داریم که در ابتدا $A = \{0\}$

برای هر x در A داریم:

$$A = A \cup \{a+x \mid a \in A \wedge a+x \leq t\}$$

در آخر اگر عدد t در مجموعه بود و عددی را می پذیریم اگر نه رد می کنیم

در بهترین حالت تمام 0 تا t را دارد پس: $|A| \leq t+1$

چون صبا یک است و اگر طول کل رشته ورودی $\langle s, t \rangle$ باشد n باشد

$t \leq n \leq |A|$ از $O(n)$ است و تعداد برونرسانی A هر به اندازه $|A|$ است

که $O(n)$ است پس در کل ما داریم به اندازه $|A|$ پردازش انجام می دهیم

$$UNARY-SUM \in P \rightarrow P \rightarrow O(n^2) \Rightarrow DAT$$

۴- نوار M را به $2k$ بخش تقسیم کنیم. برای هر k نوار:

یک بخش دارای محتوای نوار i است

بخش دیگر علامت $\#$ را دارد که نشان می‌دهد نوار i از کجاست و به

خانه‌های این بخش خالی هستند

در اول کار ورودی را در بخش اول می‌گذاریم و خانه اول بخش دوم را $\#$

می‌گذاریم و برای $k-1$ نوار دیگر بخش اول خالی و بخش دوم (هد)

روی موقعیت استارت است

حالا M از چپ‌ترین $\#$ تا راست‌ترین $\#$ می‌رود و محتوای نوار را ذخیره

می‌کند حالا با استفاده از تابع انتقال T محتوای جدید و موقعیت هد ما را

آپدیت می‌کند (هد ما نوی به راست یا چپ می‌روند)

حالا فرض کنیم که T روی یک ورودی در m مرحله متوقف می‌شود

در مرحله i از ما M باید نوار خود را بپیماید که طول این پیمایش با فاصله

هدها است که در worst-case $O(i)$ است پس

$$\sum_{i=1}^m O(i) = O(m^2)$$

DAT

پس اثر T در $O(m)$ پیچیدگی M در $O(m^2)$ می‌پذیرد همان ورودی را

۵- الف) برای بخش verification یک mapping $f: V(G_1) \rightarrow V(G_2)$

داریم که در زمان چند جمله ای می‌کند که f یک به یک باشد و برای

هر جفت (u, v) در G_1 حتماً $(f(u), f(v))$ در G_2 باشد

پس ENP مسئله هر ریختی گراف

حالا طبق اسلاید های درس می‌دانیم: $CLIQUE \in NP\text{-complete}$

گامش: G را همان G قرار می‌دهیم و به جای گراف کامل با k رأس

می‌سازیم که در $O(k^2)$ ساخته می‌شود

صحت گامش:

پیدا کردن زیر گرافی در G که با گراف کامل k رأس یک ریخت باشد

دقیقاً معادل پیدا کردن k رأس در G است که همه به هم متصل باشند

پس داریم:

$CLIQUE \in NP\text{-complete}$ مسئله هر ریختی گراف

(ب) برای بخش verification یک مجموعه از رئوس k داریم که در زمان

حین حل این چک می‌کنیم که: $1 \leq k \leq 2$ $\forall (u, v) \in E \mid u \in S \text{ or } v \in S$

پس: ENP مسئله پوشش رأسی

حالا طبق استدلالها که اثبات شد داریم:

برای تبدیل 3CNF-SAT با m لیترال و l clause برای هر متغیر

یک گجت شامل x_i و $\bar{x}_i$ متصل بایک یا ل ص سازیم برای هر clause

هر یک گراف کامل 2^m رأسی ص سازیم سپس رئوس متناظر را وصل می‌کنیم

در نهایت مقدار k را برابر $l + m$ می‌گذاریم

مجموع گره‌ها 2^{m+l} می‌شود و مجموع یا ل‌ها $m+l$

$$\Rightarrow O(2^{m+l} + m + l) = O(m + l) \rightarrow P$$

گراف حاصل یک پوشش رأسی به اندازه k دارد $\Leftrightarrow$ فرمول اولیه ارضا پذیر باشد

$\Rightarrow$ ENP -complete مسئله پوشش رأسی

Subject:

Date:

(۱) برای بخش verification داریم

می توانیم بایک پیمایش در زمان چند جملای بررسی کنیم که دنباله رؤوس یک مسیر ساده در G است که از a شروع و به b ختم شود و طول حداقل k

داشته باشد پس: $LPATH \in NP$

طبق استدلالها می دانیم: $HAMILTONIAN-PATH \in NP-complete$ کاهش:

فرض کنید $G(V, E)$ و دو رأس a و b برای مسیر همبستگی داریم
می گذاریم $a=u$ و $b=v$ که هر k می شود $k-1 \leq |V|$ $O(1)$

پس G یک مسیر همبستگی دارد $\iff$ یک مسیر ساده از a به b با طول حداقل $k-1$ داشته باشد

$\Rightarrow LPATH \in NP-complete$

DAT

Subject:

TM i امین

Date:

$\alpha \in \mathbb{N}$

E خاص (M_i, α) را تولید می کند و برای هر جفت یک TM به اسم

M_i درست می کند و خروجی می دهد

نحوه کارکرد M_i روی رشته w :

M_i و T_α را همزمان روی w اجرا می کند

اگر قبل از تمام شدن کار T_α ، M_i رشته را پذیرفت $\rightarrow$ accept

اگر نپذیرفت $\rightarrow$ reject

اگر هر T_α متوقف شد بدون اینکه M_i جواب دهد $\rightarrow$ reject

decider بودن خروجی:

چون T_α در زمان محدود کارش را تمام می کند حتی M_i در زمان

محدود خروجی می دهد پس تصمیم پذیر است

هر زبان AEP؟

اگر AEP پس یک TM M_A وجود دارد که در زمان چند جمله ای تصمیم می گیرد

E خاص جفت ها را تولید می کند و در یک لز آنها M_A را دارم

DAT

Subject:

Date:

این کار یک معادل سازی
است

و وقتی E مانعین $M_{A\alpha}$ را دارد می سازد (فرض کنیم که M_A حد اکثر در زمان

$|n|^\alpha$ | کارش تمام است) M_A قبل از T_α تا ص ص شود و accept و reject

ص دهد پس $M_{A\alpha}$ همان رفتار M_A را دارد که A را می پذیرد

پس هر زبان دلخواهی در P محاسبه پذیر توسط یکی از ماشین های

تولید شده از E پوشش داده می شود

DAT